

清华大学本科生考试试题专用纸

期末考试课程 随机数学与统计 (A 卷) 2022 年 6 月 24 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从均匀分布 $U(0,1)$,

(1) 试求 $P(X_1 + X_2 = 1)$ 及 $P(X_1 + X_2 \leq \frac{1}{2})$;

(2) 令 $Y = -\ln X_1$, 试问 Y 服从什么分布, 并求 $P(Y > 5 | Y > 3)$;

(3) 令 $Z_n = (\prod_{i=1}^n X_i)^{\frac{2}{n}}$, 试问 Z_n 是否依概率收敛? 若是, 试求出其依概率收敛的极限。

二. (20 分) 设 X 服从参数为 1 的指数分布, 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且均与 X 同分布,

(1) 试求 $P(X_2 > X_1)$ 与 $P(X_2 > 2X_1)$;

(2) 设 η 与 X_1, X_2 独立且满足 $P(\eta = 1) = P(\eta = 2) = \frac{1}{2}$, 试求 $P(X_2 > \eta X_1)$;

(3) 试求 $E(\min_{1 \leq i \leq n} X_i)$ 与 $D(\min_{1 \leq i \leq n} X_i)$;

(4) 令 $U = \frac{X_1 - X_2}{X_1 + X_2}, V = X_1 + X_2$, 试问 U, V 分别服从什么分布, 是否独立, 为什么?

三. (20 分) 已知随机向量 (X, Y) 在三角形区域 $D: 0 < y < x < 1$ 内服从均匀分布,

(1) 试问 X 与 Y 是否独立? 说明你的理由;

(2) 试分别求出 $E(Y | X)$ 和 $D(Y | X)$;

(3) 试求 $Cov(X, Y)$;

(4) 试求 $E(X | X + Y \leq 1)$ 。

四. (15 分) 设 $\{B_t : t \geq 0\}$ ($B_0 = 0$) 为标准 Brown 运动, 记 $U \triangleq 2B_1 + B_2 - B_3$,

- (1) 试求随机变量 U 的期望与方差, 并求出 U 的特征函数 $\varphi_U(\theta)$;
- (2) 设 $V \triangleq B_1 + cB_2$, 试问常数 c 取何值时, U 与 V 相互独立, 为什么?
- (3) 试求条件期望 $E(U | B_2 = 2)$ 。

五. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为其样本均值,

- (1) 试问 μ 的矩估计量是否为其充分统计量, 为什么?
- (2) 若考虑检验问题: $H_0 : \mu = 1 \leftrightarrow H_1 : \mu \neq 1$, 取检验的拒绝域为 $W = \{(x_1, \dots, x_n) : |\bar{x} - 1| \geq c\}$, 试求该检验的势函数 $g(\mu)$;
- (3) 若参数 μ 的先验分布为 $N(0, 1)$, 试求出 μ 的 Bayes 后验期望估计 $\hat{\mu}_B$ 。

六. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{\pi\theta}} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}, \text{其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数.}$$

- (1) 试证明: $\frac{2X^2}{\theta} \sim \chi^2(1)$;
- (2) 试求参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$, $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 的 UMVUE? 为什么?
- (3) 基于 $\hat{\theta}_{MLE}$ 构造枢轴量, 并求出参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧等尾区间估计。